

Jobsheet Pembelajaran: Instalasi dan Pengamanan SSH

Nama: Brilian Abednego Wiryawan

Absen: 6

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan jobsheet ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Melakukan instalasi SSH Server (Diasumsikan sudah terpasang) dan klien (PuTTY).
2. Melakukan koneksi SSH dasar menggunakan PuTTY dan CMD Windows (Klien bawaan).
3. Menerapkan pengamanan SSH dengan mengubah port default (22).
4. Menerapkan pengamanan SSH menggunakan Key-Based Authentication (Autentikasi Kunci Publik/Privat).

Peralatan dan Bahan

1. Sistem Operasi: PC/Laptop dengan Windows (untuk Klien).
2. Server SSH: Sebuah mesin Linux (Virtual Machine atau fisik) yang sudah terinstal SSH Server (OpenSSH) dan sudah diketahui alamat IP-nya.
3. Perangkat Lunak:
 - o PuTTY (Klien SSH untuk Windows)
 - o PuTTYgen (Pembuat pasangan kunci, biasanya sudah satu paket dengan PuTTY)
 - o Akses Administrator/Root pada Server Linux.

1. Modul 1: Persiapan Awal & Instalasi Klien (30 Menit)

A. Teori Singkat

- Jelaskan fungsi SSH (Secure Shell) sebagai protokol yang memungkinkan pertukaran data secara aman melalui jaringan.

Jawaban:

SSH (Secure Shell) adalah **protokol jaringan** yang berfungsi untuk **mengamankan komunikasi dan pertukaran data** antara dua perangkat (misalnya komputer pengguna dan server) melalui jaringan yang tidak aman seperti internet.

- Jelaskan peran PuTTY sebagai klien SSH populer di Windows.

Jawaban:

PuTTY adalah **aplikasi klien SSH** yang sangat populer di sistem operasi **Windows**, yang berperan sebagai alat untuk **mengakses dan mengelola server jarak jauh secara aman**.

- Jelaskan konsep Key-Based Authentication (Kunci Publik dan Kunci Privat).

Jawaban:

Key-Based Authentication adalah metode autentikasi yang digunakan (misalnya pada SSH) dengan memanfaatkan **pasangan kunci kriptografi**, yaitu **kunci publik** dan **kunci privat**, sebagai pengganti password. Metode ini lebih **aman** dan **efisien** dibanding autentikasi berbasis kata sandi.

B. Langkah Instalasi Klien

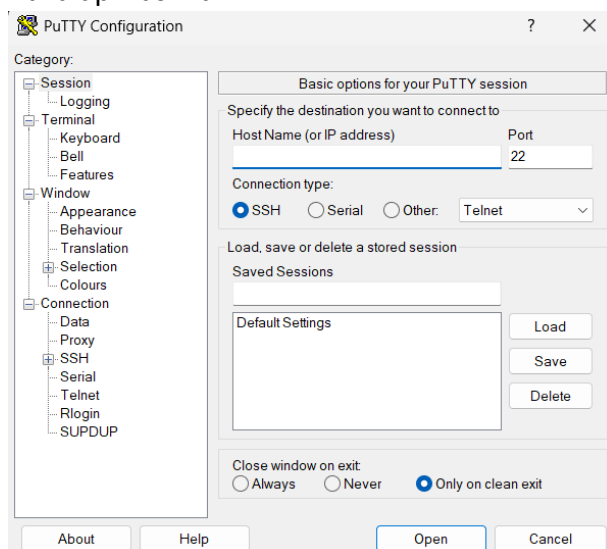
1. Unduh dan instal PuTTY dari situs resminya.



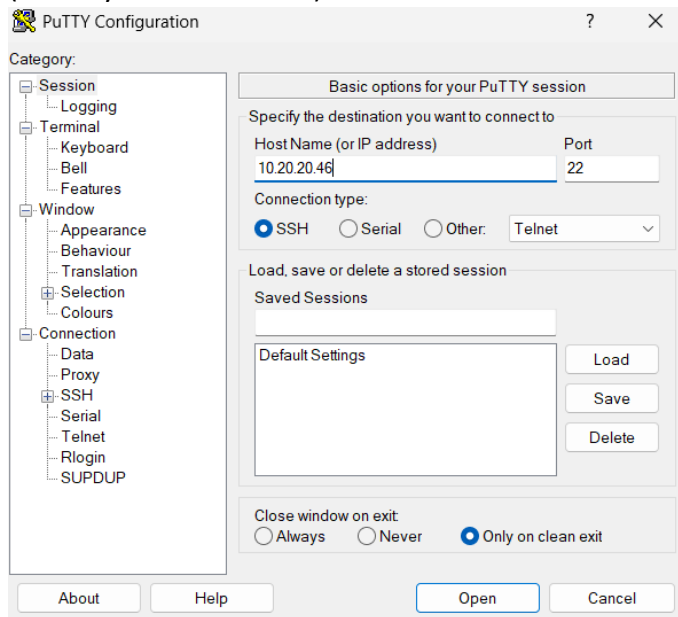
2. Modul 2: Koneksi Dasar SSH (45 Menit)

A. Menggunakan PuTTY

1. Buka aplikasi PuTTY.



2. Pada kolom "Host Name (or IP address)", masukkan IP Address Server Linux Anda
(misalnya: 10.20.20.46).



3. Pastikan Port terisi 22 dan Connection Type adalah SSH.

4. Klik "Open".

5. Jika muncul peringatan keamanan (PuTTY Security Alert), klik "Accept".

6. Masukkan Username dan Password Server Linux Anda.

```
login as: brilian
brilian@10.20.20.46's password:
```

7. Verifikasi: Anda berhasil jika prompt terminal Server muncul (misalnya user@37siswa:~\$).

```
brilian@6brilian:~$
```

B. Menggunakan CMD Windows (OpenSSH Klien Bawaan)

1. Buka Command Prompt (CMD) atau PowerShell.
2. Ketik perintah berikut, ganti user dengan username dan 192.168.1.10 dengan IP Server

```
PS C:\Users\ABED NEGO> ssh brilian@10.20.20.46
```

3. Masukkan Password saat diminta.
4. Verifikasi: Koneksi berhasil, ketik exit untuk keluar.

```
brilian@6brilian:~$ exit  
logout  
Connection to 10.20.20.46 closed.  
PS C:\Users\ABED NEGO> |
```

Modul 3: Pengamanan I: Mengubah Port SSH (75 Menit)

Port SSH default (22) sering menjadi target serangan otomatis. Mengubahnya meningkatkan keamanan.

A. Konfigurasi Server

1. Koneksi Awal: Koneksi ke Server Linux (menggunakan PuTTY atau CMD) dan masuk sebagai root atau pengguna dengan hak sudo.

```
brilian@6brilian:~$ su -  
Password:  
root@6brilian:~# |
```

2. Edit File Konfigurasi: Buka file konfigurasi SSH (sshd_config).

Umumnya lokasinya:

Bash

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

(Gunakan nano, vi, atau editor lain yang tersedia).

3. Ubah Port: Cari baris yang mengandung #Port 22 atau Port 22.

- o Hapus tanda pagar (#) jika ada.

- o Ganti 22 dengan nomor port baru 2222. Contoh:

Port 2222

```
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf  
  
Port 2222  
#AddressFamily any  
#ListenAddress 0.0.0.0  
#ListenAddress ::
```

4. Simpan dan Tutup: Simpan perubahan (di nano: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

5. Terapkan Perubahan (Restart Layanan): Jalankan perintah untuk me-restart layanan

SSH:

Bash

```
sudo systemctl restart sshd
```

B. Uji Koneksi dengan Port Baru

1. Menggunakan PuTTY:

- o Buka PuTTY.

- o Masukkan IP Address Server.

- o Ganti Port dari 22 menjadi port baru yang Anda tetapkan (2222).

- o Klik "Open" dan coba login.

```
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

2. Menggunakan CMD Windows:

- o Gunakan opsi-p untuk menentukan port:

Bash

```
ssh user@10.20.20.abs-p 2222
```

```
PS C:\Users\ABED NEG0> ssh brilian@10.20.20.46 -p 2222
brilian@10.20.20.46's password:
Linux 6brilian 6.1.0-10-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.38-1

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free softw
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jan  6 10:42:21 2026 from 10.20.20.56
brilian@6brilian:~$ |
```

3. Verifikasi: Jika berhasil login, perubahan port berhasil diterapkan.